Respuestas — ejercicios de repaso

Para el docente

1. a) `datos/crudos/jugadores.csv` b) `scripts/limpieza.py` c) `salidas/tabla.csv` d) 2 (`datos` e `imagenes`).

2. a) `../datos/crudos/jugadores.csv` b) `../salidas/grafico.png`

c) En `proyecto/scripts/datos/crudos/`. d) No: esa carpeta no existe. Python da `FileNotFoundError`; R da «cannot open file … No such file or directory».

3. a) 1 correcta; 2 absoluta; 3 falta una carpeta (`datos`); 4 nombre de archivo equivocado (la extensión); 5 barra invertida.

b) En los cuatro casos: `datos/crudos/felicidad.csv`. c) No: el compañero no tiene la carpeta `C:/Users/ana/Desktop/`.

Nota sobre la ruta 5: en Python `\f` dentro de un texto es un carácter especial (salto de página), así que la ruta queda rota aunque se esté en Windows; en R, `\c` da error al escribir el texto.

4. a) No: los dos cambiaron la misma línea. b)

```
<<<<<<< HEAD
MIN_PARTIDOS = 20
=======
MIN_PARTIDOS = 15
>>>>>>> main
```

c) `MIN_PARTIDOS = 15`, sin ninguna marca. d) `datos/crudos/`

5. a) `posicion` nominal; `nivel` ordinal; `titular` binaria; `goles` conteo. b) falso, falso, falso, verdadero, verdadero, falso. c) 2 jugadores; $(84 + 90)/2 = 87$. d) 90. e) `SI p > 80`; `AGREGAR p A altos`.

6. a) `datos/crudos/felicidad.csv` b) 8 filas, 4 columnas; NA: 2 en `bienestar`, 0 en las demás. c) 1 repetida (la 8 repite la 7); quedan 7. d) `pais` y `anio`. e) Un país en un año. f) $4 \times 2 = 8$; sin la repetida hay 7; falta Brasil 2022.

7. a) `datos/crudos/presion.csv` b) Día 7, mes 3, hora 8. c)

paciente	dia	media	n
P1	07/03	128	2
P1	08/03	128	1
P2	07/03	140	1
P2	08/03	136	1

d) 5. e) Sí: $6 - 1 = 5$ mediciones con valor.

8. a) $m = 90$; $210/300 = 70\,\%$. b) $\frac{90}{300}(62 - 54) = 2{,}4$. c) Sí: el sesgo es positivo; la media de los 300 es $62 - 2{,}4 = 59{,}6$. d) Fila 1, `horas_trabajo`: estructural. Fila 2, `bienestar`: no respuesta. Fila 3, `horas_trabajo`: no respuesta.

9. a) $9{,}4 - 6{,}2 = 3{,}2$ puntos; $3{,}2/9{,}4 = 34\,\%$. b) A: 9,4 cm; B: 6,2 cm. c) A: $(9{,}4 - 5)/5 \times 10 = 8{,}8$ cm; B: $(6{,}2 - 5)/5 \times 10 = 2{,}4$ cm. d) $1 - 2{,}4/8{,}8 = 73\,\%$. e) No: la diferencia real es 34 % y la barra se ve 73 % más baja. En barras el eje empieza en cero.

10. a) `datos/crudos/poblacion_ccz.csv` y `datos/crudos/centros_ccz.csv` b) `ccz` c) 3 (CCZ1, CCZ2, CCZ3). d) 4 filas; 1 NA (CCZ4). e) $3/45000 \times 10000 = 0{,}67$. f) 2 (CCZ1 y CCZ3).

11. a) `valoracion_antes`: NA; 6,8; 7,4; NA; 8,1; 7,9. b) 3 semanas (2, 5 y 6): (7,4; 6,8), (7,9; 8,1), (7,0; 7,9). c) No: la semana 4 quedaría emparejada con la semana 2, que es de dos semanas antes.

12. a) `datos/imagenes/rodilla_001.jpg` b) $12 + 9 + 14 + 8 + 5 = 48$; faltan 2. c) $36/48 = 75\,\%$. d) Texto. e) No: `2/3` no es un número.

13. a) $142 - 131 = +11$ mmHg. b) $0{,}6 \times 10 = 6$ mmHg. c) No: la pendiente describe una asociación en estos datos.

14. a) `clases/clase7/ozono.csv` b) `clases/clase11/clase_ia/ticket.jpg` c) Sí. d) No: busca `clases/clase11/clase_ia/` *dentro* de `clase_ia`, y esa carpeta no existe. e) `""` (texto vacío). f) No: `.gitignore` tiene `*.csv`, así que el archivo no está en el repositorio; hay que descargarlo y guardarlo en `clases/clase7/`.

15. a) `C:/Users/ana/curso`

b) `C:/Users/ana/curso/clases/clase7`

c) `C:/Users/ana/curso/clases/clase7/ozono.csv`

d) Sí: `Path.cwd()` toma el directorio de cada máquina.

e) `C:/Users/ana/curso/clases/clase7/clases/clase7/ozono.csv`

f) No: esa carpeta no existe. g) Sí: `here` sube carpetas hasta encontrar la raíz del proyecto (`curso.Rproj`) y arma la ruta desde ahí.

Nota: en Windows, Python muestra estas rutas con barra invertida; es la misma ruta.

16. a) 1 carpeta; 2 nombre; 3 nombre (la extensión). b) `datos_clase/ventas_local.csv` c) `getwd()` en R; `Path.cwd()` u `os.getcwd()` en Python. d) No: fija una ruta absoluta que solo existe en la computadora de Ana.

17. a) 135, 118, 135, 121, 126. b) Muestra: $635/5 = 127$; originales: $642/5 = 128{,}4$. c) Sí. d) No: repite mediciones que ya se tenían.

18. a) Antes: $31 + 29 + 31 = 91$; después: $91 + 30 = 121$. b) Incremental: 30; completa: 121. c) Ingesta, perfilado, limpieza, exploración, transformación, entrega de resultados. d) `UTF-8` en el primer hueco; `latin-1` en el segundo.

19. a) `;` y `,` b) 3. c) 1 separador; 2 decimal; 3 codificación; 4 ubicación del archivo. d) No: se resuelve con los argumentos de lectura (separador, decimal, codificación).

20. a) 1 título; 2 etiqueta de eje; 3 marcas; 4 geometría; 5 fuente. b) «Tasa de desempleo (%)». c) No: hay una sola serie. d) Sí. e) No: tienen unidades distintas; van en ejes apilados con el eje horizontal compartido.

21. a) `anio`. b) 7 filas y 3 columnas (`ccz`, `centros`, `anio`). c) 2023: 9; 2024: 11. d) $11 - 9 = +2$ centros. e) No: apilar agrega filas; unir agrega columnas.

22. a) Media: 22; 30; NA; 30. `n`: 2; 1; 0; 2. b) 1 (10:20). c) $24 \times 6 = 144$. d) No: sin ese bloque la grilla deja de ser regular.

23. a) $62{,}00 + 48{,}50 + 89{,}50 = 200{,}00$. b) Sí. c) Texto. d) No. e) `clave_gemini.txt`

Ej.	Tema	Material de clase
1–3	Rutas	clase 3 (punto 8), clase 4 (rutas)
4	Git: conflicto	clase 1
5	Tipos, máscara, seudocódigo	clases 3, 5 y 6
6	Perfilado	clase 4
7	Fechas y agregación	clase 7
8	Encuesta y faltantes	clase 6
9	Gráfico de barras	clase 8
10	Unión de tablas	clase 9
11	Rezago	clase 10
12	Respuesta de una API	clase 11
13	Desvío y pendiente	clase 10 (tránsito y aire)
14	Rutas en el repositorio	clase 11 (`leer_ticket.py`), `.gitignore`
15	Rutas armadas por partes	clases 4 y 8 a 10 (`Path.cwd()`, `here`)
16	El archivo no aparece	clase 3 (anexo de errores, F)
17	Muestra con reposición	clase 2
18	Flujo y carga	clase 5
19	Lectura de un CSV	clase 3 (cargar datos) y anexo F
20	Partes de un gráfico	clases 8 y 9 (teórico)
21	Apilar tablas	clase 9
22	Grilla regular	clase 10
23	Ticket por API	clase 11